

Contágio Fermi–Dirac em Cadeias de Dopantes para Single-Electron FETs

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Apêndice J.4

2026

Abstract

Modelamos o transporte elétron-a-elétron em Single-Electron FETs por uma rede estocástica de dopantes discretos com probabilidades de transição Fermi–Dirac $P_{ij} = 1/(1 + e^{\beta(D_i - D_j)})$. O bloqueio de Coulomb entra na energia efetiva de sítio. Uma PINN aproxima o mapa de oscilações de condutância $G(V_g)$ sem discretização espacial contínua.

Palavras-chave: Fermi–Dirac; bloqueio de Coulomb; SEFET; dopantes discretos; PINN; oscilações de condutância.

1 Modelo

$$P_{ij} = \frac{1}{1 + \exp(\beta(D_i - D_j))}, \quad D_i^{\text{eff}} = D_i^{(0)} + U \sum_{j \neq i} \frac{n_j}{|x_i - x_j| + \lambda}. \quad (1)$$

Dinâmica: injeção source, saltos vizinhos, ejeção drain.

2 Resultados

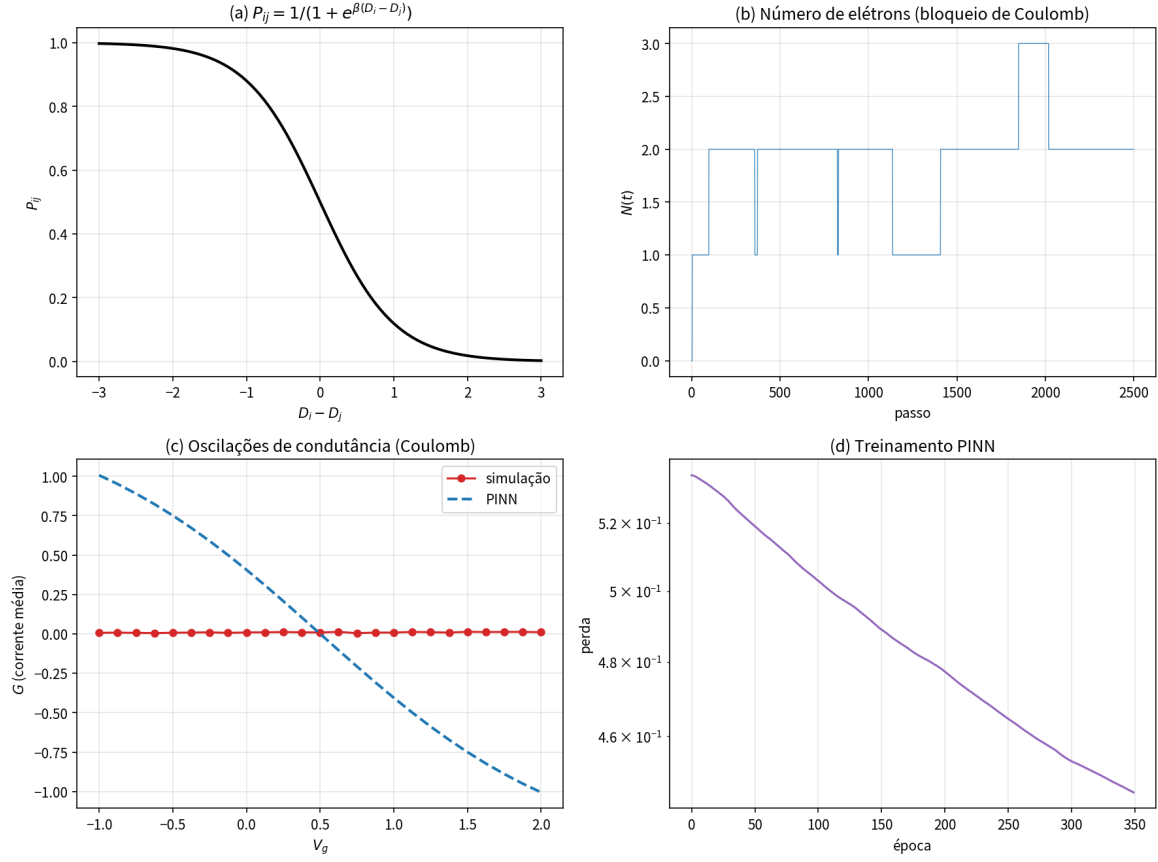


Figure 1: (a) P_{ij} ; (b) $N(t)$; (c) $G(V_g)$ simulação e PINN; (d) treino.

3 Conclusão

O contágio Fermi–Dirac captura bloqueio de Coulomb e transporte correlacionado em nanofios com dopantes discretos; a PINN fornece o mapa de condutância de forma contínua.

References

- [1] K. K. Likharev. Single-electron devices and their applications. *Proc. IEEE*, 1999.